

미쓰비시전기 초소형 PLC

MELSEC iQ-F
series

MELSEC iQ-F
FX5 CPU 유닛 평선 블록(FB) 레퍼런스

차례

제1장	FB 일람 2	2
제2장	입출력 FB 4	4
2.1	M+FX5UCPU-IO_OutputOnTimes	4
2.2	M+FX5UCPU-IO_ComparerelayOnTimes	6
제3장	위치결정 FB	9
3.1	M+FX5UCPU-Positioning_ABRST	9
3.2	M+FX5UCPU-Positioning_StartPositioning	13
제4장	시리얼 통신 FB	18
4.1	M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput	18
4.2	M+FX5UCPU-SerialComm_Input	22
4.3	M+FX5UCPU-SerialComm_Output	25
4.4	M+FX5UCPU-SerialComm_ExeCommonProtocol	29
제5장	고속 카운터 FB	33
5.1	M+FX5UCPU-Counter_PulseMeasure	33
명령 색인		36
개정 이력		38

1 FB 일람

본 FB 일람은 MELSEC iQ-F 시리즈 FX5U, FX5UC CPU 유닛을 사용하기 위한 FB를 나타낸 것입니다.

입출력 FB

명칭*1	내용
M+FX5UCPU-IO_OutputOnTimes	지정된 릴레이 디바이스 번호의 ON 횟수를 0~4294967295의 범위 내에서 카운트(적산)합니다.
M+FX5UCPU-IO_CompareRelayOnTimes	- 지정된 릴레이 디바이스 번호의 ON 횟수를 0~4294967295의 범위 내에서 카운트(적산)합니다. - 설정값과 비교하여 비교 결과를 출력합니다.

*1 FB 명칭의 끝에는 "_00A" 등 FB의 버전 정보가 표시되지만, 본 레퍼런스에서는 기재하지 않습니다.

위치결정 FB

명칭*1	내용
M+FX5UCPU-Positioning_ABRST	서보 앰프에서 절대 위치(ABS) 데이터를 읽고, 읽은 값을 대상축의 현재 어드레스(펄스 단위)에 씁니다.
M+FX5UCPU-Positioning_StartPositioning	유닛 파라미터에서 설정한 테이블 데이터로 위치결정 운전을 기동합니다.

*1 FB 명칭의 끝에는 "_00A" 등 FB의 버전 정보가 표시되지만, 본 레퍼런스에서는 기재하지 않습니다.

시리얼 통신 FB

명칭*1	내용
M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput	시리얼 통신의 무수준 프로토콜로 수신된 데이터를 저장하고 지정 데이터수만큼 데이터를 송신합니다.
M+FX5UCPU-SerialComm_Input	시리얼 통신의 무수준 프로토콜로 수신된 데이터를 저장합니다.
M+FX5UCPU-SerialComm_Output	시리얼 통신의 무수준 프로토콜로 지정 데이터수만큼 데이터를 송신합니다.
M+FX5UCPU-SerialComm_ExeCommonProtocol	GX Works3에서 등록된 프로토콜을 실행합니다.

*1 FB 명칭의 끝에는 "_00A" 등 FB의 버전 정보가 표시되지만, 본 레퍼런스에서는 기재하지 않습니다.

고속 카운터 FB

명칭*1	내용
M+FX5UCPU-Counter_PulseMeasure	펄스 측정 기능을 개시하고 펄스 측정값을 저장합니다.

*1 FB 명칭의 끝에는 "_00A" 등 FB의 버전 정보가 표시되지만, 본 레퍼런스에서는 기재하지 않습니다.

주의 사항

평선 블록(FB)의 버전 업에 의해 명령이 업데이트되었을 때, 새로운 명령이 추가되었거나 새로운 기기가 증가한 경우에는 최신의 평선 블록(FB)에 대응하는 GX Works3을 사용하십시오.

2 입출력 FB

2.1 M+FX5UCPU-IO_OutputOnTimes

명칭

M+FX5UCPU-IO_OutputOnTimes

개요

항목	내용
기능 개요	지정된 릴레이 디바이스 번호의 ON 횟수를 0~4294967295의 범위 내에서 카운트(적산)합니다.
심볼	(1) — B : i_bEN (2) — DUT: i_stModule (3) — UW : i_uRaNo M+FX5UCPU-IO_OutputOnTimes o_bENO : B — (4) o_udOutputOnTotal : UD — (5) o_bOK : B — (6) o_bErr : B — (7) o_uErrId : UW — (8)

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON	ON:FB를 기동합니다. OFF:FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유닛 라벨	구조체	유닛 라벨에 따라 유효 범위가 다릅니다.	CPU 유닛의 유닛 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uRaNo	대상 릴레이 디바이스 번호	워드[부호 없음]	0~Y 할당 점수*1	ON 횟수를 카운트하는 릴레이 디바이스 번호를 지정합니다. 예를 들어, 출력 Y010을 지정하는 경우에는 8진수로 10 ² 을 지정하십시오.

*1 SD262, SD263(32비트)의 설정값을 상한으로 합니다.

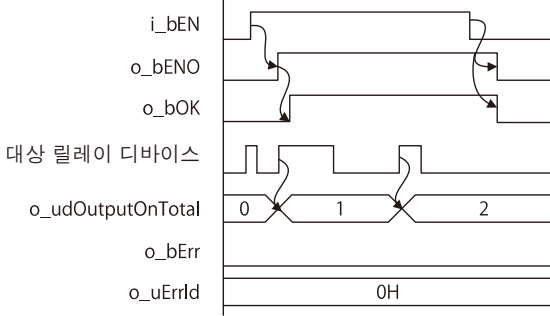
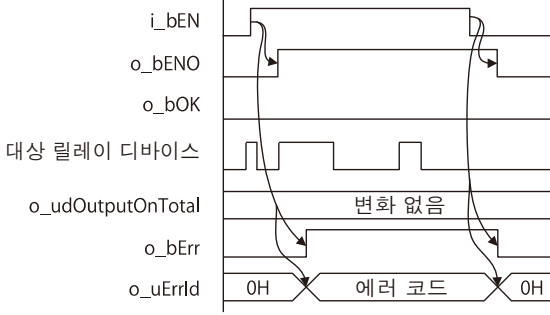
*2 GX Works3에서는 8#10으로 프로그램 합니다.

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(4)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON:실행 지령 ON 중 OFF:실행 지령 OFF
(5)	o_udOutputOnTotal	릴레이 ON 횟수 적산값	더블 워드[부호 없음]	0	지정된 대상 유닛, 릴레이 디바이스 번호의 릴레이가 ON 된 카운트 적산값을 저장합니다. *1
(6)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 카운트 중인 것을 나타냅니다.
(7)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(8)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.

*1 O_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)이 4294967295를 초과하면 적산값은 0으로 돌아갑니다.

기능 내용

항목	내용	
대상 기기	대상 CPU	FX5U CPU, FX5UC CPU
	대상 엔지니어링 도구	GX Works3 Version 1.007H 이후
사용 언어	래더	
기본 스텝수	102스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛 및 입출력의 정의에 따라 다릅니다.	
기능 설명	- i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 카운트를 개시합니다. - i_uRaNo(대상 릴레이 디바이스 번호)의 설정값이 범위를 벗어나는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 Fb의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrld(에러 코드)에는 에러 코드 100(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는 5페이지 에러 코드를 참조하십시오.	
FB 컴파일 방식	매크로형	
FB 동작	수시 실행형	
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우]  [이상 완료의 경우] (대상 릴레이 디바이스 번호 설정 범위 외의 경우) 	
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 본 FB를 여러 개 사용하는 경우, 대상 릴레이 디바이스가 중복되지 않도록 주의하십시오. - 본 FB는 인덱스 레지스터 Z9를 사용하고 있습니다. 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우에는 인터럽트 프로그램에서 해당 인덱스 레지스터를 사용하지 마십시오. - 본 FB는 모든 입력 라벨에 대해서 회로의 설정이 필요합니다. - o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)의 현재값을 클리어하는 경우에는 DMOV 명령으로 "인스턴스명.o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)"에 "K0"을 쓰십시오. - 대상 릴레이 디바이스의 카운트를 래더에서 실행하므로, 1스캔 동안 여러 차례 ON/OFF 시키면 올바르게 카운트할 수 없습니다. - 본 FB는 래치 라벨을 사용하고 있으므로, 프로그램용에 대해서 래치 라벨 영역 용량의 설정이 부족한 경우에는 프로그램의 변환 시 GX Works3에 메시지가 표시됩니다. 메시지 내용에 따라 프로그램을 수정하십시오. - 접속하는 기기·시스템에 맞추어 유닛 파라미터를 GX Works3에서 설정하십시오. 유닛 파라미터에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.	

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uRaNo(대상 릴레이 디바이스 번호)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 릴레이 디바이스 번호가 0~Y 할당 점수 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.

2.2 M+FX5UCPU-IO_CompareRelayOnTimes

명칭

M+FX5UCPU-IO_CompareRelayOnTimes

개요

항목	내용												
기능 개요	- 지정된 릴레이 디바이스 번호의 ON 횟수를 0~4294967295의 범위 내에서 카운트(적산)합니다. - 설정값과 비교하여 비교 결과를 출력합니다.												
심볼	M+FX5UCPU-IO_CompareRelayOnTimes <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) B : i_bEN</td> <td style="width: 50%;">o_bENO : B (5)</td> </tr> <tr> <td>(2) DUT: i_stModule</td> <td>o_udOutputOnTotal : UD (6)</td> </tr> <tr> <td>(3) UW : i_uRaNo</td> <td>o_bOK : B (7)</td> </tr> <tr> <td>(4) UD : i_udCompareCount</td> <td>o_bErr : B (8)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>o_uErrId : UW (9)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>o_bFbResult : B (10)</td> </tr> </table>	(1) B : i_bEN	o_bENO : B (5)	(2) DUT: i_stModule	o_udOutputOnTotal : UD (6)	(3) UW : i_uRaNo	o_bOK : B (7)	(4) UD : i_udCompareCount	o_bErr : B (8)		o_uErrId : UW (9)		o_bFbResult : B (10)
(1) B : i_bEN	o_bENO : B (5)												
(2) DUT: i_stModule	o_udOutputOnTotal : UD (6)												
(3) UW : i_uRaNo	o_bOK : B (7)												
(4) UD : i_udCompareCount	o_bErr : B (8)												
	o_uErrId : UW (9)												
	o_bFbResult : B (10)												

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON:FB를 기동합니다. OFF:FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	유니트 라벨에 따라 유효 범위가 다릅니다.	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uRaNo	대상 릴레이 디바이스 번호	워드[부호 없음]	0~Y 할당 점수*1	ON 횟수를 카운트하는 릴레이 디바이스 번호를 지정합니다. 예를 들어, 출력 Y010을 지정하는 경우에는 8진수로 10*2를 지정하십시오.
(4)	i_udCompareCount	비교 횟수	더블 워드[부호 없음]	0~4294967295*3*4	릴레이 ON 횟수 적산값과 비교하는 값을 설정합니다.

*1 SD262, SD263(32비트)의 설정값을 상한으로 합니다.

*2 GX Works3에서는 8#10으로 프로그램 합니다.

*3 설정 방법

1~2147483647:10진수 그대로 설정

2147483648~4294967295:16진수로 변환하여 설정

*4 비교 횟수는 아래 매뉴얼의 "릴레이 출력의 점점 수명"을 참조하여 개폐 전류 등 유니트의 사용 환경에 맞는 점점 개폐 수명을 지정하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5U 사용자 매뉴얼(하드웨어편)

📖 MELSEC iQ-F FX5UC 사용자 매뉴얼(하드웨어편)

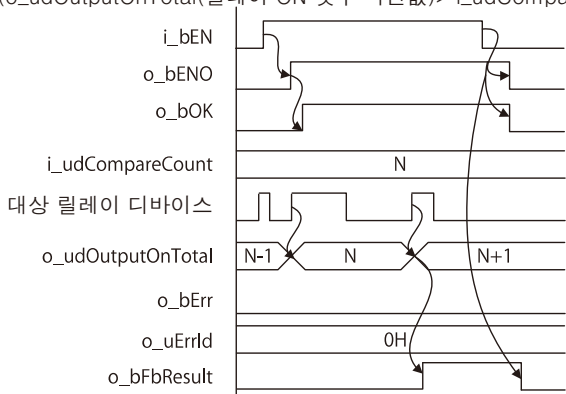
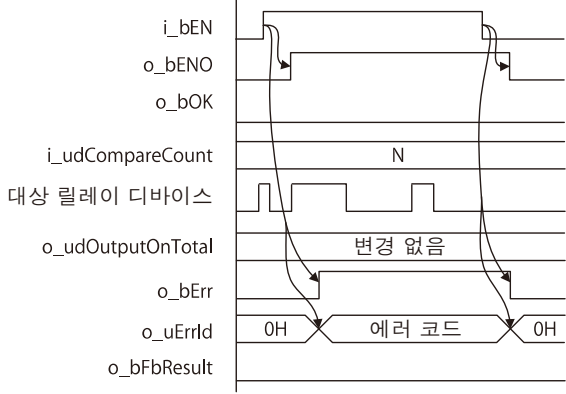
■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(5)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON:실행 지령 ON 중 OFF:실행 지령 OFF
(6)	o_udOutputOnTotal	릴레이 ON 횟수 적산값	더블 워드[부호 없음]	0	지정된 대상 유니트, 릴레이 디바이스 번호의 릴레이가 ON 된 카운트 적산값을 저장합니다.*1
(7)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 카운트 중인 것을 나타냅니다.
(8)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(9)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.
(10)	o_bFbResult	비교 연산 결과	비트	OFF*1	ON 되어 있는 경우에는 o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)>i_udCompareCount(비교 횟수)인 것을 나타냅니다.

*1 O_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)이 4294967295를 초과하면 적산값은 0으로 돌아가고 o_bFbResult(비교 연산 결과)는 OFF 되므로 주의하십시오.

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU, FX5UC CPU 대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.007H 이후
사용 언어	래더
기본 스텝수	118스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유니트 및 입출력의 정의에 따라 다릅니다.
기능 설명	- i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 i_stModule(유니트 라벨)로 지정된 유니트의 i_uRaNo(대상 릴레이 디바이스 번호)로 지정된 릴레이의 출력 ON 횟수 적산값을 o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)에 출력합니다. - o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)이 i_udCompareCount(비교 횟수)로 설정된 값을 초과하여 카운트 한 경우, o_bFbResult(비교 연산 결과)가 ON 됩니다. - i_uRaNo(대상 릴레이 디바이스 번호)의 설정값이 범위를 벗어나는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 Fb의 처리를 중단합니다.또한, o_uErrId(에러 코드)에는 에러 코드 100(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는 8페이지 에러 코드를 참조하십시오.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	수시 실행형
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우] $(o_udOutputOnTotal(\text{릴레이 ON 횟수 적산값}) \leq i_udCompareCount(\text{비교 횟수}) \text{ 시})$

항목	내용
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우] $(o_udOutputOnTotal(\text{릴레이 ON 횟수 적산값}) > i_udCompareCount(\text{비교 횟수}) \text{ 시})$  [이상 완료의 경우] (대상 릴레이 디바이스 번호 설정 범위 외의 경우) 
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 본 FB를 여러 개 사용하는 경우, 대상 릴레이 디바이스가 중복되지 않도록 주의하십시오. - 본 FB는 인덱스 레지스터 Z9를 사용하고 있습니다. 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우에는 인터럽트 프로그램에서 해당 인덱스 레지스터를 사용하지 마십시오. - 본 FB는 모든 입력 라벨에 대해서 회로의 설정이 필요합니다. - o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)의 현재값을 클리어하는 경우에는 DMOV 명령으로 "인스턴스명.o_udOutputOnTotal(릴레이 ON 횟수 적산값)"에 "K0"을 쓰십시오. - 대상 릴레이 디바이스의 카운트를 래더에서 실행하므로, 1스캔 동안 여러 차례 ON/OFF 시키면 올바르게 카운트할 수 없습니다. - 본 FB는 래치 라벨을 사용하고 있으므로, 프로그램 용에 대해서 래치 라벨 영역 용량의 설정이 부족한 경우에는 프로그램의 변환 시 GX Works3에 메시지가 표시됩니다. 메시지 내용에 따라 프로그램을 수정하십시오. - 접속하는 기기·시스템에 맞추어 유닛 파라미터를 GX Works3에서 설정하십시오. 유닛 파라미터에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uRaNo(대상 릴레이 디바이스 번호)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 릴레이 디바이스 번호가 0~Y 할당 점수 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.

3 위치결정 FB

3.1 M+FX5UCPU-Positioning_ABRST

명칭

M+FX5UCPU-Positioning_ABRST

개요

항목	내용
기능 개요	서보 앰프에서 절대 위치(ABS) 데이터를 읽고, 읽은 값을 대상축의 현재 어드레스(펄스 단위)에 씁니다.
심볼	M+FX5UCPU-Positioning_ABRST (1) — B : i_bEN (2) — DUT: i_stModule (3) — UW : i_uAxis (4) — B : i_bAbsBit0 (5) — B : i_bAbsBit1 (6) — B : i_bTrDataComp o_bENO : B o_bOK : B o_bServoON : B o_bAbsTrMode : B o_bAbsReq : B o_bAbsNG : B o_uAbsErrId : UW o_bErr : B o_uErrId : UW (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON: Fb를 기동합니다. OFF: Fb를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	유니트 라벨에 따라 유효 범위가 다릅니다.	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uAxis	대상축	워드[부호 없음]	1~12*1	축번호를 지정합니다.
(4)	i_bAbsBit0	ABS 데이터 bit0	비트	ON, OFF	서보 앰프로부터 수신된 데이터 하위 bit입니다.
(5)	i_bAbsBit1	ABS 데이터 bit1	비트	ON, OFF	서보 앰프로부터 수신된 데이터 상위 bit입니다.
(6)	i_bTrDataComp	송신 데이터 준비 완료	비트	ON:준비 완료 OFF:준비 중	서보 앰프에서의 준비 완료 신호입니다.

*1 CPU 유니트 내장 입출력의 경우에는 축 1~축 4, 고속 펄스 입출력 유니트의 경우에는 축 5~축 12입니다.

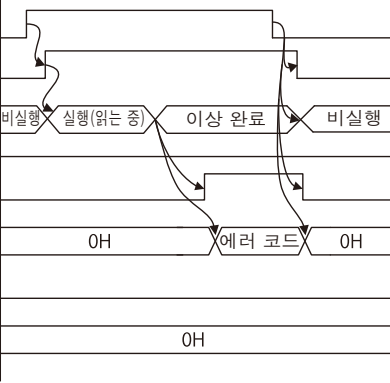
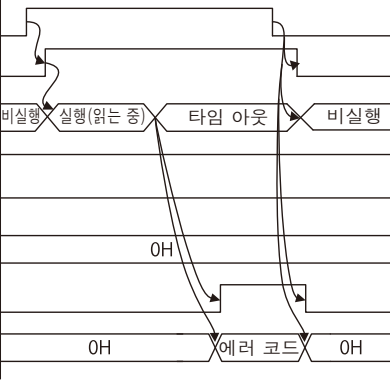
■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(7)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON: 실행 지령 ON 중 OFF: 실행 지령 OFF
(8)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기)이 완료된 것을 나타냅니다.
(9)	o_bServoON	서보 ON 신호	비트	OFF	ON 되어 있는 동안 서보 온 신호 ON
(10)	o_bAbsTrMode	ABS 전송 모드	비트	OFF	ON 되어 있는 동안 서보 앰프는 ABS 전송 모드
(11)	o_bAbsReq	ABS 요구 플래그	비트	OFF	ON 되어 있는 동안 ABS 데이터 요구
(12)	o_bAbsNG	ABS 예러	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기)이 이상 완료된 것을 나타냅니다.
(13)	o_uAbsErrId	ABS 예러 코드	워드[부호 없음]	0	ABS 현재값 읽기(DABS) 명령의 예러 코드가 저장됩니다.
(14)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 예러가 발생한 것을 나타냅니다.

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(15)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU, FX5UC CPU 대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.007H 이후
사용 언어	래더
기본 스텝수	240스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 정의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는, GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.
기능 설명	- i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 절대 위치의 복원(ABS 현재값 읽기)을 실행합니다. - 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기)이 이상 완료된 경우에는 o_bAbsNG(ABS 에러)가 ON 되고 o_uAbsErrId(ABS 에러 코드)에 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정용 CPU 유닛 내장/고속 펄스 입출력 유닛)을 참조하십시오. - 대상축의 설정값이 범위를 벗어나는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드 100(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 11페이지 에러 코드를 참조하십시오. - 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기)이 6초 이상 경과해도 완료되지 않는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드 200(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 11페이지 에러 코드를 참조하십시오.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	수시 실행형
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우] [이상 완료의 경우] (대상축 설정 범위 외의 경우)

항목	내용
입출력 신호의 동작	[이상 완료의 경우] (ABS 현재값 읽기(DABS) 명령이 이상 완료된 경우)  [이상 완료의 경우] (ABS 현재값 읽기(DABS) 명령 타임 아웃 시) 
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 예러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 예러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - 본 FB는 ABS 현재값 읽기(DABS) 명령을 사용합니다. 본 명령을 17개 이상 동시에 실행시키면 예러가 발생합니다. - 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우에는 본 FB 실행 전후에 DI/EI 명령을 사용하여 인터럽트 금지 상태에서 실행하십시오. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 본 FB를 여러 개 사용하는 경우, 대상축이 중복되지 않도록 주의하십시오. - 본 FB는 모든 입력 라벨에 대해서 회로의 설정이 필요합니다. - 본 FB를 사용하는 경우에는 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기) 완료 후에도 i_bEN(실행 지령)을 ON 그대로 할 필요가 있습니다. - 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기) 중에 i_bEN(실행 지령)을 OFF 하지 마십시오. 절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기) 완료까지의 사이에 i_bEN(실행 지령)을 OFF 한 경우, CPU 유닛 및 서보 앰프를 리셋한 후에 다시 i_bEN(실행 지령)을 OFF → ON 하십시오. - 펄스 출력 모드의 설정에 따라 사용할 수 있는 축수가 다르므로, 고객의 시스템에 맞추어 적절한 대상축을 선택하십시오. - 첫회 원점복귀로, 서보 ON 신호를 필요로 하는 경우, 본 FB의 서보 ON 신호(o_ServoON)에 접속되어 있는 출력을 세트/리셋하는 프로그램을 작성하십시오. - 접속하는 기기・시스템에 맞추어 펄스 출력 모드, 외부 입출력 신호의 논리 등을 설정할 필요가 있습니다. GX Works3의 유닛 파라미터를 용도에 따라 설정하십시오. 유닛 파라미터의 설정 방법에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정편 CPU 유닛 내장/고속 펄스 입출력 유닛)을 참조하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uAxis(대상축)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상축이 1~ 12 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
200H	절대 위치 복원(ABS 현재값 읽기)이 6초 이상 경과해도 완료하지 않았습니다.(타임 아웃)	시스템 구성, 서보 앰프의 파라미터 및 배선을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.

버전 업 이력

버전	날짜	내용
00A	2015년 1월	신규 작성
01A	2015년 7월	FB 프로그램에서 사용하고 있는 유니트 라벨의 라벨명과 데이터형을 일부 변경하였습니다. *1
02A	2016년 5월	대상축을 1~12로 변경하였습니다.

*1 FB 프로그램에서 사용하고 있는 아래의 유니트 라벨의 라벨명과 데이터형을 변경하였습니다. 필요에 따라 GX Works3의 프로젝트의 유니트 라벨(구조체)을 삭제하고 나서 다시 가져오기(추가)와 프로그램의 FB를 최신 버전으로 대체 바랍니다.(대체는 자동으로 실행되지 않습니다.)

		변경 전	변경 후
위치결정 현재 어드레스(사용자 단위)	라벨명	udCurrentAddressU	dCurrentAddressU
	데이터형	더블 워드[부호 없음]	더블 워드[부호 있음]
위치결정 현재 어드레스(펄스 단위)	라벨명	udCurrentAddressP	dCurrentAddressP
	데이터형	더블 워드[부호 없음]	더블 워드[부호 있음]
위치결정 원점 어드레스	라벨명	udZeroPointAddress	dZeroPointAddress
	데이터형	더블 워드[부호 없음]	더블 워드[부호 있음]

3.2 M+FX5UCPU-Positioning_StartPositioning

명칭

M+FX5UCPU-Positioning_StartPositioning

개요

항목	내용
기능 개요	유니트 파라미터에서 설정한 테이블 데이터로 위치결정 운전을 기동합니다.
심볼	M+FX5UCPU-Positioning_StartPositioning (1) B : i_bEN o_bENO : B (5) (2) DUT: i_stModule o_bOK : B (6) (3) UW : i_uAxis o_bErr : B (7) (4) UW : i_uStartNo o_uErrId : UW (8) (9) pbi_uEndNo (10) pbi_bTableExeMethod

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON:FB를 기동합니다. OFF:FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	유니트 라벨에 따라 유효 범위가 다릅니다.	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uAxis	대상축	워드[부호 없음]	1~12 ^{*1}	축번호를 지정합니다.
(4)	i_uStartNo	위치결정 기동 번호	워드[부호 없음]	1~100 ^{*2}	기동을 개시하는 테이블 데이터를 지정합니다.

*1 CPU 유니트 내장 입출력의 경우에는 축 1~축 4, 고속 펄스 입출력 유니트의 경우에는 축 5~축 12입니다.

*2 CPU 유니트 내장 입출력은 파라미터에 의해 테이블 데이터를 디바이스에 전개하지 않는 경우 1~32입니다.(고속 펄스 입출력 유니트는 1~100 고정입니다)

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(5)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON:실행 지령 ON 중 OFF:실행 지령 OFF
(6)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 위치결정 기동이 완료된 것을 나타냅니다.
(7)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(8)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.

■공개 라벨

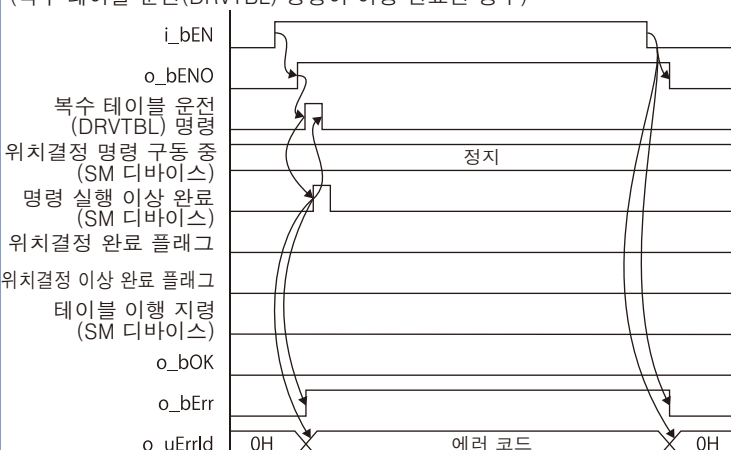
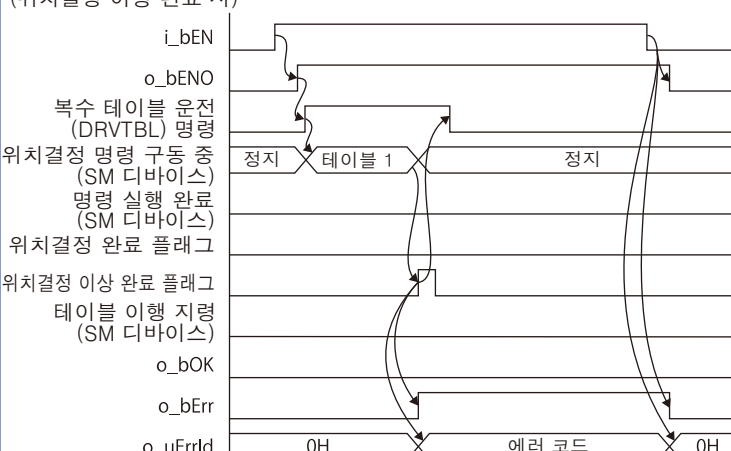
No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(9)	pbi_uEndNo	최종 테이블 번호	워드[부호 없음]	1~100 ^{*1}	기동을 정지하는 테이블 데이터를 지정합니다.
(10)	pbi_bTableExeMethod	테이블 실행 방법	비트	ON, OFF	ON:연속 운전을 실행합니다. OFF:보진 운전을 실행합니다.

*1 CPU 유니트 내장 입출력은 파라미터에 의해 테이블 데이터를 디바이스에 전개하지 않는 경우 1~32입니다.(고속 펄스 입출력 유니트는 1~100 고정입니다)

기능 내용

항목	내용	
대상 기기	대상 CPU	FX5U CPU, FX5UC CPU
	대상 엔지니어링 도구	GX Works3 Version 1.025B 이후
사용 언어	래더	
기본 스텝수	187스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 정의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는, GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.	
기능 설명	• i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령에 의해 i_uStartNo(위치결정 기동 번호)로 지정된 테이블 데이터로 기동합니다. • pbi_bTableExeMethod(테이블 실행 방법)가 ON 되어 있는 경우, 복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령으로 연속운전을 실행합니다. • pbi_bTableExeMethod(테이블 실행 방법)가 OFF 되어 있는 경우, 복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령의 보진 운전에서 자동으로 테이블 이행하는 기능을 부가한 운전을 실행합니다. • 대상축의 설정값이 범위를 벗어나는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드 100(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 17페이지 에러 코드를 참조하십시오. • 위치결정 기동 번호의 설정값이 범위를 벗어나는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드 101(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 17페이지 에러 코드를 참조하십시오. • 대상축이 위치결정 기동 중인 경우, o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드 201(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 17페이지 에러 코드를 참조하십시오. • 위치결정 기동 시 및 위치결정 기동 중에 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정용 CPU 유닛 내장/고속 펄스 입출력 유닛)을 참조하십시오.	
FB 컴파일 방식	매크로형	
FB 동작	펄스 실행형(복수 스캔 실행형)	

항목	내용
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우] (연속 운전 시) [정상 완료의 경우] (보진 운전 시) [이상 완료의 경우] (대상축 등 설정 범위 외의 경우)

항목	내용
입출력 신호의 동작	[이상 완료의 경우] (복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령이 이상 완료된 경우)  [이상 완료의 경우] (위치결정 이상 완료 시) 
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - i_uStartNo(위치결정 기동 번호) 및 pbi_uEndNo(최종 테이블 번호)의 설정값은 파라미터 설정에 대응하는 적절한 값을 설정하십시오. - DRVTBL 명령의 보진 운전에서 테이블 이행 지령을 사용자가 관리하는 경우에는 사용자 프로그램으로 대응하십시오. - 본 FB에서 사용하고 있는 축번호와 같은 축번호를 FB 이외에서 사용하는 경우에는 테이블 이행 지령의 이중 코일에 주의하십시오. 테이블 이행 지령은 SET/RST 명령으로 제어할 것을 권장합니다. - 파라미터 설정에서 외부 스타트 신호 유효/무효의 항목을 무효로 설정하십시오. - 설정된 제어 방식에서 필요한 신호를 입력 단자에 입력 또는 사용자 프로그램으로 제어하십시오. 제어에 필요한 신호에 대해서는,  MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정편 CPU 유닛 내장/고속 펄스 입출력 유닛)을 참조하십시오. - i_bEN(실행 지령)은 o_bOK(정상 완료) 또는 o_bErr(이상 완료)가 ON 된 다음에 OFF 하십시오. 위치결정 기동 중에 i_bEN(실행 지령)을 OFF 한 경우, 감속 정지합니다. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 본 FB를 여러 개 사용하는 경우, 대상축이 중복되지 않도록 주의하십시오. - 본 FB는 모든 입력 라벨에 대해서 회로의 설정이 필요합니다. - 펄스 출력 모드의 설정에 따라 사용할 수 있는 축수가 다르므로, 고객의 시스템에 맞추어 적절한 대상축을 선택하십시오. - 접속하는 기기・시스템에 맞추어 펄스 출력 모드, 외부 입출력 신호의 논리 등을 설정할 필요가 있습니다. GX Works3의 유닛 파라미터를 용도에 따라 설정하십시오. 유닛 파라미터의 설정 방법에 대해서는,  MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정편 CPU 유닛 내장/고속 펄스 입출력 유닛)을 참조하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	iLuAxis(대상축)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상축이 1 ~ 12 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
101H	iLuStartNo(위치결정 기동 번호)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 위치결정 기동 번호가 1 ~ 100 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
201H	대상축이 위치결정 기동 중입니다.	대상축의 기동을 정지한 후에 다시 FB를 실행하십시오.
위치결정 에러 코드	복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령에서 발생하는 에러 코드와 같습니다.	 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(위치결정편 CPU 유닛 내장/고속 펄스 입출력 유닛)을 참조하십시오.
자기 진단 에러 코드	복수 테이블 운전(DRVTBL) 명령에서 발생할 수 있습니다.*1	 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

*1 본 FB에서 다른 명령과 같은 자기 진단 에러가 발생하고 있는 경우, 본 FB에서 에러를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

4 시리얼 통신 FB

4.1 M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput

명칭

M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput

개요

항목	내용
기능 개요	시리얼 통신의 무수준 프로토콜로 수신된 데이터를 저장하고 지정 데이터수만큼 데이터를 송신합니다.
심볼	M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput (1) — B : i_bEN (2) — DUT: i_stModule (3) — UW : i_uCh (4) — UW : i_uSendDataLength (5) — UW : i_uSendData (6) — B : i_bSendReq (7) — UW : i_uMaxRecvData o_bENO : B o_bSendComp : B o_bRecvComp : B o_bErr : B o_uErrId : UW o_uRecvDataLength : UW o_uRecvData : UW (8) — (9) — (10) — (11) — (12) — (13) — (14) — (15) pb_bSerialComErrUndetection

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON: FB를 기동합니다. OFF:FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	—	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uCh	송수신 채널	워드[부호 없음]	1~4	송수신 채널 번호를 지정합니다. FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 송수신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. • 1: 채널1(CH1측) • 2: 채널2(CH2측) • 3: 채널3(CH3측) • 4: 채널4(CH4측)
(4)	i_uSendDataLength	송신 데이터수	워드[부호 없음]	0~4096	송신 데이터의 바이트수를 지정합니다.
(5)	i_uSendData	송신 데이터 저장 디바이스	워드[부호 없음]	사용 가능 디바이스 D, W, SD, SW, R	송신 데이터가 저장되어 있는 디바이스의 선두 어드레스를 지정합니다. *1*2
(6)	i_bSendReq	송신 요구	비트	ON, OFF	ON: 데이터 송신을 요구합니다. OFF: 데이터 송신을 요구하지 않습니다.
(7)	i_uMaxRecvData	수신 데이터 허용 개수	워드[부호 없음]	0~4096	수신 가능한 데이터의 최대 바이트수를 지정합니다. *1*2

*1 8비트/16비트 모드 설정에서 워드 디바이스 내의 데이터 저장 위치가 다릅니다.

*2 8비트/16비트 모드 설정에서 필요로 하는 워드 디바이스수가 다릅니다.

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(8)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON: 실행 지령 ON 중 OFF: 실행 지령 OFF
(9)	o_bSendComp	송신 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 데이터 송신이 완료된 것을 나타냅니다.
(10)	o_bRecvComp	수신 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 데이터 수신이 완료된 것을 나타냅니다.
(11)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(12)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.
(13)	o_uRecvDataLength	수신 데이터수	워드[부호 없음]	0	데이터를 수신한 바이트수가 저장됩니다.
(14)	o_uRecvData	수신 데이터 저장 디바이스	워드[부호 없음]	0	수신 데이터가 저장되는 디바이스의 선두 어드레스를 지정합니다. *1*2

*1 8비트/16비트 모드 설정에서 워드 디바이스 내의 데이터 저장 위치가 다릅니다.

*2 8비트/16비트 모드 설정에서 필요로 하는 워드 디바이스수가 다릅니다.

■공개 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(15)	pb_bSerialComErrUndetection	시리얼 통신 에러 미검출	비트	ON, OFF	ON : 시리얼 통신 에러를 FB에서 검출하지 않습니다. *1 OFF: 시리얼 통신 에러를 FB에서 검출합니다.

*1 사용하고 있는 통신 채널에서 시리얼 통신 에러가 발생한 경우에도 이상 완료와 에러 코드를 출력하지 않고, FB도 정지하지 않습니다. 사용자 프로그램으로 에러를 검출하십시오. 시리얼 통신 에러, 시리얼 통신 에러 코드에 대해서는 다음의 매뉴얼을 참조하십시오.

□MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU, FX5UC CPU 대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.007H 이후
사용 언어	래더
기본 스텝수	713스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 정의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는, □GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.
기능 설명	• i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 시리얼 데이터 전송의 송수신 대기 상태가 됩니다. • 데이터 송신 대기 상태에서 i_bSendReq(송신 요구)가 ON 되면 시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에 의해 무수준 프로토콜로 i_uSendData(송신 데이터 저장 디바이스), i_uSendDataLength(송신 데이터수)로 지정된 송신 데이터를 송신하여 송신 완료 후에 o_bSendComp(송신 완료)가 ON 됩니다. • 데이터 수신 대기 상태에서 데이터를 수신한 경우, 수신 데이터수를 o_uRecvDataLength(수신 데이터수)에, 수신 데이터를 o_uRecvData(수신 데이터 저장 디바이스)에 쓰고 o_bRecvComp(수신 완료)를 ON 합니다. • 기동 시 아래의 입력값이 체크되어 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드가 저장됩니다. ①송수신 채널 번호 ②수신 데이터 허용 개수 ③송신 데이터수(송신 요구 시간) • 데이터의 통신 처리 중에 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 시리얼 통신 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는 21페이지 에러 코드를 참조하십시오. • pb_bSerialComErrUndetection(시리얼 통신 에러 미검출)을 사용자 프로그램으로 ON 하면, 시리얼 통신 에러의 검출을 본 FB에서 실행하지 않습니다. 사용자 프로그램으로 시리얼 통신 에러를 검출하십시오. • 데이터 수신이 중단되어 타임 아웃 시간을 경과하면, 타임 아웃이 발생하여 o_bRecvComp(수신 완료)가 ON 됩니다.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	수시 실행형

항목	내용
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우]<ch1의 사용 예> *1 다음 송신 요구 시 송신 완료는 OFF 된다 [이상 완료의 경우]FB 에러(송수신 채널 번호의 설정 범위 외 등 시) [이상 완료의 경우]유니트 에러(시리얼 통신 송신 에러)<ch1의 사용 예> [이상 완료의 경우]유니트 에러(시리얼 통신 수신 에러)<ch1의 사용 예>

항목	내용
제약 사항, 주의 사항	• 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. • 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. • 본 FB는 시리얼 데이터 전송(RS2) 명령을 사용합니다. • 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. • 같은 통신 채널을 사용하고 있는 M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput(본 FB), M+FX5UCPU-SerialComm_Input, M+FX5UCPU-SerialComm_Output 및 RS2 명령을 전환하여 사용하는 경우에는 적어도 1스캔 이상 대상 FB 및 RS2 명령을 OFF 하십시오. • 본 FB는 인덱스 레지스터 Z9를 사용하고 있습니다. 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우에는 인터럽트 프로그램에서 해당 인덱스 레지스터를 사용하지 마십시오. • 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우, 본 FB 실행 전후에 DI/EI 명령을 사용하여 인터럽트 금지 상태에서 실행하십시오. 인터럽트를 금지하지 않고 FB를 실행하면, 인터럽트 프로그램에서 발생한 자기 진단 에러를 FB에서 발생한 에러로 검출할 수 있습니다. • 본 FB를 사용하여 시리얼 데이터 송수신을 계속하는 경우에는 송신 완료 및 수신 완료 후에도 i_bEN(실행 지령)을 ON 그대로 할 필요가 있습니다. • i_bEN(실행 지령)은 o_bSendComp(송신 완료) · o_bRecvComp(수신 완료) 또는 o_bErr(이상 완료)가 ON 된 후에 OFF 하십시오. i_bEN(실행 지령)의 OFF에 의해 o_bSendComp(송신 완료) · o_bRecvComp(수신 완료) 및 o_bErr(이상 완료)가 OFF 됩니다. • 해당 채널의 수신 완료 플래그(SM8562, SM8572, SM8582, SM8592)는 1 연산 주기 후에 리셋합니다. 1 연산 주기 이내에 o_uRecvDataLength(수신 데이터수) 및 o_uRecvData(수신 데이터 저장 디바이스)의 데이터를 수신하십시오. • 사용하는 통신 채널의 유니트 파라미터를 GX Works3에서 용도에 따라 설정하십시오. 유니트 파라미터의 설정 방법에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)을 참조하십시오. • 수신 데이터 허용 개수의 변경을 유효하게 하려면, 본 FB를 재기동하십시오. • FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 송수신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. • 본 FB는 FX3 시리즈 호환 SD/SM 디바이스를 지원하지 않습니다. 본 FB를 사용하는 경우에는 사용하는 통신 채널의 파라미터에서 FX3 시리즈 호환 SD/SM 디바이스를 "Not used"로 설정하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uCh(송수신 채널)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 채널이 1~ 4 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
101H	i_uMaxRecvData(수신 데이터 허용 개수)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 수신 데이터 허용 개수가 0~ 4096 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
102H	i_uSendDataLength(송신 데이터수)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 송신 데이터수가 0~ 4096 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
103H	시리얼 통신 동작 모드의 설정이 범위를 벗어납니다. 시리얼 통신 동작 모드가 무수준 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
시리얼 통신 에러 코드	시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에서 발생하는 에러 코드와 같습니다.	MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)을 참조하십시오.
자기 진단 에러 코드	시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에서 발생할 수 있습니다. *1	MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

*1 본 FB에서 다른 명령과 같은 자기 진단 에러가 발생하고 있는 경우, 본 FB에서 에러를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

4.2 M+FX5UCPU-SerialComm_Input

명칭

M+FX5UCPU-SerialComm_Input

개요

항목	내용
기능 개요	시리얼 통신의 무수준 프로토콜로 수신된 데이터를 저장합니다.
심볼	M+FX5UCPU-SerialComm_Input (1) B : i_bEN (2) DUT: i_stModule (3) UW : i_uCh (4) UW : i_uMaxRecvData o_bENO : B (5) o_bOK : B (6) o_bErr : B (7) o_uErrId : UW (8) o_uRecvDataLength : UW (9) o_uRecvData : UW (10) (11) pb_bSerialComErrUndetection

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON: FB를 기동합니다. OFF: FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유닛 라벨	구조체	—	CPU 유닛의 유닛 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uCh	수신 채널	워드[부호 없음]	1~4	수신 채널 번호를 지정합니다. FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 수신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. • 1: 채널1(CH1측) • 2: 채널2(CH2측) • 3: 채널3(CH3측) • 4: 채널4(CH4측)
(4)	i_uMaxRecvData	수신 데이터 허용 개수	워드[부호 없음]	1~4096	수신 가능한 데이터의 최대 바이트수를 지정합니다.*1*2

*1 8비트/16비트 모드 설정에서 워드 디바이스 내의 데이터 저장 위치가 다릅니다.

*2 8비트/16비트 모드 설정에서 필요로 하는 워드 디바이스수가 다릅니다.

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(5)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON: 실행 지령 ON 중 OFF: 실행 지령 OFF
(6)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 데이터 수신에 정상 완료하고 있는 것을 나타냅니다.
(7)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(8)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.
(9)	o_uRecvDataLength	수신 데이터수	워드[부호 없음]	0	데이터를 수신한 바이트수가 저장됩니다.
(10)	o_uRecvData	수신 데이터 저장 디바이스	워드[부호 없음]	0	수신 데이터가 저장되는 디바이스의 선두 어드레스를 지정합니다.*1*2

*1 8비트/16비트 모드 설정에서 워드 디바이스 내의 데이터 저장 위치가 다릅니다.

*2 8비트/16비트 모드 설정에서 필요로 하는 워드 디바이스수가 다릅니다.

■ 공개 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(11)	pb_bSerialComErrUndetection	시리얼 통신 에러 미검출	비트	ON, OFF	ON: 시리얼 통신 에러를 FB에서 검출하지 않습니다.*1 OFF: 시리얼 통신 에러를 FB에서 검출합니다.

*1 사용하고 있는 통신 채널에서 시리얼 통신 에러가 발생한 경우에도 이상 완료와 에러 코드를 출력하지 않고, FB도 정지하지 않습니다. 사용자 프로그램으로 에러를 검출하십시오. 시리얼 통신 에러, 시리얼 통신 에러 코드에 대해서는 다음의 매뉴얼을 참조하십시오.

■ MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU, FX5UC CPU 대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.007H 이후
사용 언어	래더
기본 스텝 수	496스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 정의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.
기능 설명	• i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 시리얼 데이터 전송의 수신 대기 상태가 됩니다. • 데이터 수신 대기 상태에서 데이터를 수신한 경우, 수신 데이터수를 o_uRecvDataLength(수신 데이터수)에, 수신 데이터를 o_uRecvData(수신 데이터 저장 디바이스)에 쓰고 수신 완료 후 o_bOK(정상 완료)가 ON 됩니다. • 기동 시 아래의 입력값이 체크되어 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드가 저장됩니다. ①수신 채널 번호 ②수신 데이터 허용 개수 • 데이터의 통신 처리 중에 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 시리얼 통신 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는 24페이지 에러 코드를 참조하십시오. • pb_bSerialComErrUndetection(시리얼 통신 에러 미검출)을 사용자 프로그램으로 ON 하면, 시리얼 통신 에러의 검출을 본 FB에서 실행하지 않습니다. 사용자 프로그램으로 시리얼 통신 에러를 검출하십시오. • 데이터 수신이 중단되어 타임 아웃 시간을 경과하면, 타임 아웃이 발생하여 o_bRecvComp(수신 완료)가 ON 됩니다.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	펄스 실행형(복수 스캔 실행형)
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우]<ch1의 사용 예> SM8562(ch1 수신 완료) [이상 완료의 경우]FB 에러(수신 채널 번호의 설정 범위 외 등 시)

항목	내용
입출력 신호의 동작	[이상 완료의 경우]유닛 에러(시리얼 통신 에러)<ch1의 사용 예> SM8500(ch1 에러 플래그)
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. - 본 FB는 시리얼 데이터 전송(RS2) 명령을 사용합니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 같은 통신 채널을 사용하고 있는 M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput, M+FX5UCPU-SerialComm_Input(본 FB), M+FX5UCPU-SerialComm_Output 및 RS2 명령을 전환하여 사용하는 경우에는 적어도 1스캔 이상 대상 FB 및 RS2 명령을 OFF 하십시오. - 본 FB는 인덱스 레지스터 Z9를 사용하고 있습니다. 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우에는 인터럽트 프로그램에서 해당 인덱스 레지스터를 사용하지 마십시오. - 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우, 본 FB 실행 전후에 DI/EI 명령을 사용하여 인터럽트 금지 상태에서 실행하십시오. 인터럽트를 금지하지 않고 FB를 실행하면, 인터럽트 프로그램에서 발생한 자기 진단 에러를 FB에서 발생한 에러로 검출할 수 있습니다. - 다음의 FB는 전 2중 쌍방향 통신, 인터 링크 모드, 제어선을 사용한 통신에는 대응하지 않습니다. 전 2중 쌍방향 통신, 인터 링크 모드, 제어선을 사용하여 통신하는 경우에는 "M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput"FB를 사용하십시오. -M+FX5UCPU-SerialComm_Input(본 FB) -M+FX5UCPU-SerialComm_Output - i_bEN(실행 지령)은 o_bOK(정상 완료) 또는 o_bErr(이상 완료)가 ON 된 후에 OFF 하십시오. i_bEN(실행 지령)의 OFF에 의해 o_bOK(정상 완료) 및 o_bErr(이상 완료)가 OFF 됩니다. - 본 FB는 한번의 수신 동작만 실행합니다. 수신 완료 후 다음 데이터를 수신하는 경우에는 FB를 재기동하십시오. - 해당 채널의 수신 완료 플래그(SM8562, SM8572, SM8582, SM8592)는 1 연산 주기 후에 리셋합니다. 1 연산 주기 이내에 o_uRecvDataLength(수신 데이터수) 및 o_uRecvData(수신 데이터 저장 디바이스)의 수신 데이터를 수신하십시오. - 사용하는 통신 채널의 유닛 파라미터를 GX Works3에서 용도에 따라 설정하십시오. 유닛 파라미터의 설정 방법에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)을 참조하십시오. - 수신 데이터 허용 개수의 변경을 유효하게 하려면, 본 FB를 재기동하십시오. - FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 수신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. - 본 FB는 FX3 시리즈 호환 SD/SM 디바이스를 지원하지 않습니다. 본 FB를 사용하는 경우에는 사용하는 통신 채널의 파라미터에서 FX3 시리즈 호환 SD/SM 디바이스를 "Not used"로 설정하십시오.

에러 코드		
에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uCh(수신 채널)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 채널이 1~ 4 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
101H	i_uMaxRecvData(수신 데이터 허용 개수)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 수신 데이터 허용 개수가 1~ 4096 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
103H	시리얼 통신 동작 모드의 설정이 범위를 벗어납니다. 시리얼 통신 동작 모드가 무수준 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
시리얼 통신 에러 코드	시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에서 발생하는 에러 코드와 같습니다.	MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)을 참조하십시오.
자기 진단 에러 코드	시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에서 발생할 수 있습니다.*1	MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

*1 본 FB에서 다른 명령과 같은 자기 진단 에러가 발생하고 있는 경우, 본 FB에서 에러를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

4.3 M+FX5UCPU-SerialComm_Output

명칭

M+FX5UCPU-SerialComm_Output

개요

항목	내용
기능 개요	시리얼 통신의 무수준 프로토콜로 지정 데이터수만큼 데이터를 송신합니다.
심볼	M+FX5UCPU-SerialComm_Output (1) — B : i_bEN (2) — DUT: i_stModule (3) — UW: i_uCh (4) — UW: i_uSendDataLength (5) — UW: i_uSendData o_bENO : B (6) o_bOK : B (7) o_bErr : B (8) o_uErrld : UW (9) (10) pb_bSerialComErrUndetection

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON: FB를 기동합니다. OFF: FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	—	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uCh	송신 채널	워드[부호 없음]	1~4	송신 채널 번호를 지정합니다. FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 송신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. • 1: 채널1(CH1측) • 2: 채널2(CH2측) • 3: 채널3(CH3측) • 4: 채널4(CH4측)
(4)	i_uSendDataLength	송신 데이터수	워드[부호 없음]	1~4096	송신 데이터의 바이트수를 지정합니다.
(5)	i_uSendData	송신 데이터 저장 디바이스	워드[부호 없음]	사용 가능 디바이스 D, W, SD, SW, R	송신 데이터가 저장되어 있는 디바이스의 선두 어드레스를 지정합니다. *1*2

*1 8비트/16비트 모드 설정에서 워드 디바이스 내의 데이터 저장 위치가 다릅니다.

*2 8비트/16비트 모드 설정에서 필요로 하는 워드 디바이스수가 다릅니다.

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(6)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON:실행 지령 ON 중 OFF:실행 지령 OFF
(7)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 데이터 송신이 정상 완료하고 있는 것을 나타냅니다.
(8)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(9)	o_uErrld	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.

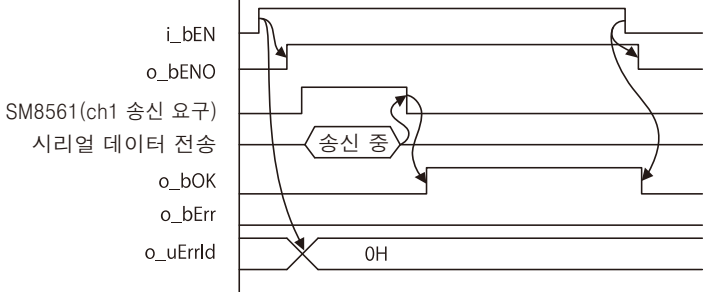
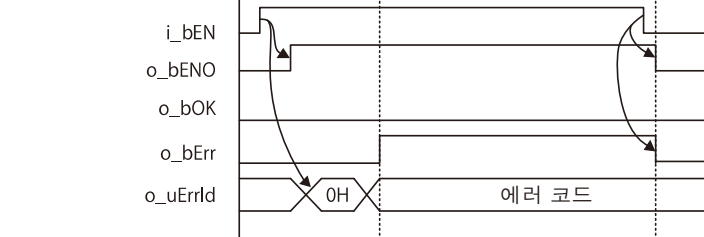
■공개 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(10)	pb_bSerialComErrUndetection	시리얼 통신 에러 미검출	비트	ON, OFF	ON: 시리얼 통신 에러를 FB에서 검출하지 않습니다.*1 OFF: 시리얼 통신 에러를 FB에서 검출합니다.

*1 사용하고 있는 통신 채널에서 시리얼 통신 에러가 발생한 경우에도 이상 완료와 에러 코드를 출력하지 않고, FB도 정지하지 않습니다. 사용자 프로그램으로 에러를 검출하십시오. 시리얼 통신 에러, 시리얼 통신 에러 코드에 대해서는 다음의 매뉴얼을 참조하십시오.

📖 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU, FX5UC CPU 대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.007H 이후
사용 언어	래더
기본 스텝수	508스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 점의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는, 📖 GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.
기능 설명	- i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에 의해 무수준 프로토콜로 i_uSendData(송신 데이터 저장 디바이스), i_uSendDataLength(송신 데이터 수)로 지정된 데이터를 송신하여 송신 완료 후 o_bOK(정상 완료)가 ON 됩니다. - 기동 시 아래의 입력값을 체크하여 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드가 저장됩니다. ① 송신 채널 번호 ② 송신 데이터 수 - 데이터의 통신 처리 중에 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 시리얼 통신 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 📖 28페이지 에러 코드를 참조하십시오. pb_bSerialComErrUndetection(시리얼 통신 에러 미검출)을 사용자 프로그램으로 ON 하면, 시리얼 통신 에러의 검출을 본 FB에서 실행하지 않습니다. 사용자 프로그램으로 시리얼 통신 에러를 검출하십시오.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	펄스 실행형(복수 스캔 실행형)
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우]<ch1의 사용 예>  [이상 완료의 경우]FB 에러(송신 채널 번호의 설정 범위 외 등 시) 

항목	내용
입출력 신호의 동작	[이상 완료의 경우]유니트 에러(시리얼 통신 에러)<ch1의 사용 예>
제약 사항, 주의 사항	• 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. • 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. • 본 FB는 시리얼 데이터 전송(RS2) 명령을 사용합니다. • 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. • 같은 통신 채널을 사용하고 있는 M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput, M+FX5UCPU-SerialComm_Input, M+FX5UCPU-SerialComm_Output(본 FB) 및 RS2 명령을 전환하여 사용하는 경우에는 적어도 1스캔 이상 대상 FB 및 RS2 명령을 OFF 하십시오. • 본 FB는 인덱스 레지스터 Z9를 사용하고 있습니다. 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우에는 인터럽트 프로그램에서 해당 인덱스 레지스터를 사용하지 마십시오. • 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우, 본 FB 실행 전후에 DI/EI 명령을 사용하여 인터럽트 금지 상태에서 실행하십시오. 인터럽트를 금지하지 않고 FB를 실행하면, 인터럽트 프로그램에서 발생한 자기 진단 에러를 FB에서 발생한 에러로 검출할 수 있습니다. • 다음의 FB는 전 2중 쌍방향 통신, 인터 링크 모드, 제어선을 사용한 통신에는 대응하지 않습니다. 전 2중 쌍방향 통신, 인터 링크 모드, 제어선을 사용하여 통신하는 경우에는 "M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput"FB를 사용하십시오. -M+FX5UCPU-SerialComm_Input -M+FX5UCPU-SerialComm_Output(본 FB) • i_bEN(실행 지령)은 o_bOK(정상 완료) 또는 o_bErr(이상 완료)가 ON 된 후에 OFF 하십시오. i_bEN(실행 지령)의 OFF에 의해 o_bOK(정상 완료)와 o_bErr(이상 완료)가 OFF 됩니다. • 사용하는 통신 채널의 유니트 파라미터를 GX Works3에서 용도에 따라 설정하십시오. 유니트 파라미터의 설정 방법에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)을 참조하십시오. • FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 송신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. • 본 FB는 FX3 시리즈 호환 SD/SM 디바이스를 지원하지 않습니다. 본 FB를 사용하는 경우에는 사용하는 통신 채널의 파라미터에서 FX3 시리즈 호환 SD/SM 디바이스를 "Not used"로 설정하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	iLuCh(송신 채널)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 채널이 1~ 4 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
102H	iLuSendDataLength(송신 데이터수)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 송신 데이터수가 1~ 4096 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
103H	시리얼 통신 동작 모드의 설정이 범위를 벗어납니다. 시리얼 통신 동작 모드가 무수준 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
시리얼 통신 에러 코드	시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에서 발생하는 에러 코드와 같습니다.	□MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신 편)을 참조하십시오.
자기 진단 에러 코드	시리얼 데이터 전송(RS2) 명령에서 발생할 수 있습니다.*1	□MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

*1 본 FB에서 다른 명령과 같은 자기 진단 에러가 발생하고 있는 경우, 본 FB에서 에러를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

4.4 M+FX5UCPU-SerialComm_ExecCommonProtocol

명칭

M+FX5UCPU-SerialComm_ExecCommonProtocol

개요

항목	내용
기능 개요	GX Works3에서 등록된 프로토콜을 실행합니다.
심볼	M+FX5UCPU-SerialComm_ExecCommonProtocol (1) B : i_bEN (2) DUT: i_stModule (3) UW : i_uCh (4) UW : i_uNumberOfExecutions (5) UW : i_uExeProtocolNo o_bENO : B o_bOK : B o_bErr : B o_uErrId : UW o_uNumberOfExecutions : UW o_uMatchPacketNo : UW (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) pb_bSerialComErrUndetection

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON: FB를 기동합니다. OFF: FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	—	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uCh	통신 채널	워드[부호 없음]	1~4	통신 채널 번호를 지정합니다. FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 송수신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오. • 1: 채널1(CH1측) • 2: 채널2(CH2측) • 3: 채널3(CH3측) • 4: 채널4(CH4측)
(4)	i_uNumberOfExecutions	프로토콜의 연속 실행 개수	워드[부호 없음]	1~8	프로토콜의 연속 실행 개수를 지정합니다.
(5)	i_uExeProtocolNo	실행 프로토콜의 번호 지정	워드[부호 없음] (0..7)	1~64	실행하는 프로토콜 번호를 지정합니다. 실행 프로토콜 번호 지정 순서로 실행됩니다. 1워드째:실행 프로토콜 번호 지정 1 ⋮ 8워드째:실행 프로토콜 번호 지정 8 라벨로 지정하는 경우, 데이터형에 배열을 사용하십시오.

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(6)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON: 실행 지령 ON 중 OFF: 실행 지령 OFF
(7)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 데이터 통신이 정상 완료하고 있는 것을 나타냅니다.
(8)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(9)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.
(10)	o_uNumberOfExecutions	프로토콜 실행 개수	워드[부호 없음]	0	프로토콜의 실행 개수가 저장됩니다. 에러가 발생한 프로토콜도 실행 개수에 포함됩니다. 또한, 설정 데이터 및 컨트롤 데이터의 설정 내용에 잘못이 있는 경우에는 0이 저장됩니다.
(11)	o_uMatchPacketNo	대조 일치 수신 패킷 번호	워드[부호 없음](0..7)	0	1워드째:대조 일치 수신 패킷 번호1 : 8워드째:대조 일치 수신 패킷 번호8 실행 프로토콜 번호에 대응하는 영역에 저장됩니다. 실행한 프로토콜의 통신 타입이 "수신만" 또는 "송신&수신"일 때는 대조 일치한 수신 패킷 번호가 저장됩니다. 다음과 같은 경우에는 0이 저장됩니다. • 통신 타입이 "송신만"일 때 • 실행한 프로토콜에서 에러가 발생한 경우 • 프로토콜 실행 개수 이상의 영역의 경우 라벨로 지정하는 경우, 데이터형에 배열을 사용하십시오.

■공개 라벨

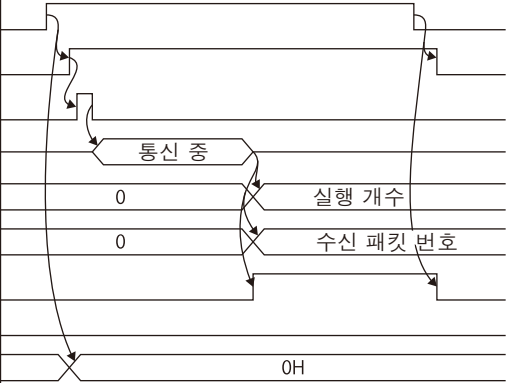
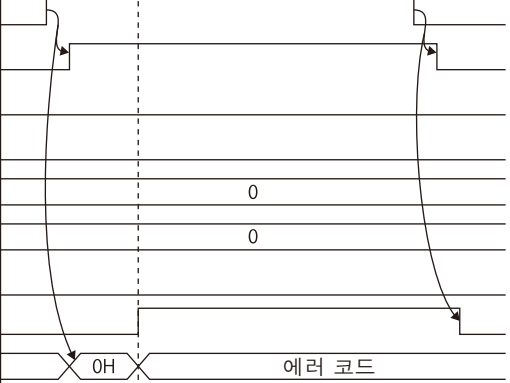
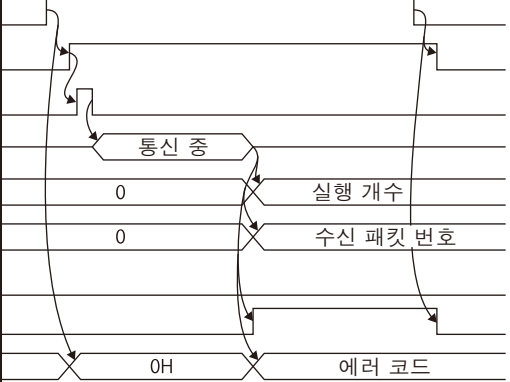
No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(12)	pb_bSerialComErrUndetection	시리얼 통신 에러 미검출	비트	ON, OFF	ON:시리얼 통신 에러를 FB에서 검출하지 않습니다.*1 OFF:시리얼 통신 에러를 FB에서 검출합니다.

*1 사용하고 있는 통신 채널에서 시리얼 통신 에러가 발생한 경우에도 이상 완료와 에러 코드를 출력하지 않고, FB도 정지하지 않습니다.사용자 프로그램으로 에러를 검출하십시오. 시리얼 통신 에러, 시리얼 통신 에러 코드에 대해서는 다음의 매뉴얼을 참조하십시오.

📖MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU (Version 1.0150 후), FX5UC CPU (Version 1.0150 후) 대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.015R 이후
사용 언어	래더
기본 스텝수	216스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 정의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는, 📖GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.
기능 설명	- i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 통신 프로토콜 지원(SP.CPRTCL) 명령에 의해 GX Works3의 통신 프로토콜 지원 기능에 등록되어 있는 프로토콜을 실행합니다. i_uExeProtocolNo(실행 프로토콜 번호 지정), i_uNumberOfExecutions(프로토콜의 연속 실행 개수)로 지정된 프로토콜 실행 후 o_bOK(정상 완료)가 ON 됩니다. - 기동 시 아래의 입력값이 체크되어 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드가 저장됩니다. ①통신 채널 ②프로토콜의 연속 실행 개수 - 데이터의 통신 처리 중에 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되고 o_uErrId(에러 코드)에 시리얼 통신 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는 32페이지 에러 코드를 참조하십시오. pb_bSerialComErrUndetection(시리얼 통신 에러 미검출)을 사용자 프로그램으로 ON 하면, 에러 코드:7F 67H~7F6AH의 시리얼 통신 에러의 검출을 본 FB에서 실행하지 않습니다(FB는 동작을 계속합니다). 사용자 프로그램으로 시리얼 통신 에러를 검출하십시오.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	펄스 실행형(복수 스캔 실행형)

항목	내용
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우]  [이상 완료의 경우]FB 예러(통신 채널의 설정 범위 외 등 시)  [이상 완료의 경우]유니트 예러(시리얼 통신 예러) 
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 예러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 예러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. - 본 FB는 통신 프로토콜 지원(SP.CPRTCL) 명령을 사용합니다. - 통신 프로토콜 지원 기능은 CPU 유닛 1대에 2채널까지 사용할 수 있습니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 인터럽트 프로그램을 사용하는 경우, 본 FB 실행 전후에 DI/EI 명령을 사용하여 인터럽트 금지 상태에서 실행하십시오. 인터럽트를 금지하지 않고 FB를 실행하면, 인터럽트 프로그램에서 발생한 자기 진단 에러를 FB에서 발생한 에러로 검출할 수 있습니다. - i_bEN(실행 지령)은 o_bOK(정상 완료) 또는 o_bErr(이상 완료)가 ON 된 후에 OFF 하십시오. i_bEN(실행 지령)의 OFF에 의해 o_bOK(정상 완료)와 o_bErr(이상 완료)가 OFF 됩니다. 다만 본 FB의 RUN 중 쓰기를 실행한 경우, FB에서 펄스계 명령인 SP.CPRTCL 명령을 사용하고 있으므로, 명령이 실행되지 않고 o_bOK(정상 완료), o_bErr(이상 완료)가 ON 되지 않을 수 있습니다. 이 때는 다시 i_bEN(실행 지령)을 OFF → ON 하십시오. - 사용하는 통신 채널의 유닛 파라미터를 GX Works3에서 용도에 따라 설정하십시오. 유닛 파라미터의 설정 방법에 대해서는 MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신편)을 참조하십시오. - FX5UC CPU에는 통신 채널 CH2가 없습니다. 본 FB를 FX5UC CPU에서 사용하는 경우, 통신 채널에 CH1, CH3, CH4 중에서 하나를 설정하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uCh(통신 채널)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 채널이 1~ 4 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
104H	i_uNumberOfExecutions(프로토콜의 연속 실행 개수)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 프로토콜의 연속 실행 개수가 1~ 8 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
105H	시리얼 통신 동작 모드의 설정이 범위를 벗어납니다. 시리얼 통신 동작 모드가 통신 프로토콜 지원 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
시리얼 통신 에러 코드	통신 프로토콜 지원(SP.CPRTCL) 명령에서 발생하는 에러 코드와 같습니다.	□MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(시리얼 통신 편)을 참조하십시오.
자기 진단 에러 코드	통신 프로토콜 지원(SP.CPRTCL) 명령에서 발생할 수 있습니다. *1	□MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

*1 본 FB에서 다른 명령과 같은 자기 진단 에러가 발생하고 있는 경우, 본 FB에서 에러를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

버전 업 이력

버전	날짜	내용
00A	2015년 7월	신규 작성
01A	2016년 5월	o_bOK(정상 완료), o_bErr(이상 완료)가 ON 되지 않는 경우에 i_bEN(실행 지령)의 OFF → ON 시 FB를 재실행 가능하도록 변경하였습니다.

5 고속 카운터 FB

5.1 M+FX5UCPU-Counter_PulseMeasure

명칭

M+FX5UCPU-Counter_PulseMeasure

개요

항목	내용
기능 개요	펄스 측정 기능을 개시하고 펄스 측정값을 저장합니다.
심볼	M+FX5UCPU-Counter_PulseMeasure (1) B : i_bEN (2) DUT: i_stModule (3) UW : i_uCh o_bENO : B (4) o_bOK : B (5) o_bUpdate : B (6) o_dResult : D (7) o_bErr : B (8) o_uErrId : UW (9) (10) pb_bPulseMeasuringIntervalSetting

사용 라벨

■입력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(1)	i_bEN	실행 지령	비트	ON, OFF	ON: FB를 기동합니다. OFF: FB를 기동하지 않습니다.
(2)	i_stModule	유니트 라벨	구조체	유니트 라벨에 따라 유효 범위가 다릅니다.	CPU 유니트의 유니트 라벨을 지정합니다.
(3)	i_uCh	대상 CH	워드[부호 없음]	1~12*1	CH번호를 지정합니다.

*1 CPU 유니트 내장 입출력의 경우에는 CH1~CH4, 고속 펄스 입출력 유니트의 경우에는 CH5~CH12입니다.

■출력 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	디폴트값	설명
(4)	o_bENO	실행 상태	비트	OFF	ON: 실행 지령 ON 중 OFF: 실행 지령 OFF
(5)	o_bOK	정상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 펄스 측정 중인 것을 나타냅니다.
(6)	o_bUpdate	펄스 측정값 업데이트 플래그	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 펄스 측정값이 업데이트된 것을 나타냅니다.
(7)	o_dResult	펄스 측정값	더블 워드[부호 있음]	0	펄스 측정값이 저장됩니다. 공개 라벨의 펄스 측정 구간과 파라미터의 논리 전환의 조합에서 다음의 구간이 측정 가능합니다. • ON폭 • OFF폭 • 상승에지~상승에지 • 하강에지~하강에지
(8)	o_bErr	이상 완료	비트	OFF	ON 되어 있는 경우에는 FB에서 에러가 발생한 것을 나타냅니다.
(9)	o_uErrId	에러 코드	워드[부호 없음]	0	FB에서 발생한 에러 코드가 저장됩니다.

■공개 라벨

No.	변수명	명칭	데이터형	유효 범위	설명
(10)	pb_bPulseMeasuringIntervalSetting	펄스 측정 구간	비트	ON, OFF	ON: 펄스 주기 측정 OFF: 펄스폭 측정

기능 내용

항목	내용
대상 기기	대상 CPU FX5U CPU, FX5UC CPU
	대상 엔지니어링 도구 GX Works3 Version 1.025B 이후
사용 언어	래더
기본 스텝수	250스텝 프로그램에 구성된 FB의 스텝수는 사용하는 CPU 유닛, 입출력 정의 및 GX Works3의 옵션 설정에 따라 다릅니다. GX Works3의 옵션 설정에 대해서는, GX Works3 오퍼레이팅 매뉴얼을 참조하십시오.
기능 설명	• i_bEN(실행 지령)을 ON 하면 펄스 측정을 개시합니다. • 대상 CH의 설정값이 범위를 벗어나는 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에 에러 코드 100(16진수)이 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, 35페이지 에러 코드를 참조하십시오. • 펄스 측정 개시 시 에러가 발생한 경우에는 o_bErr(이상 완료)가 ON 되어 FB의 처리를 중단합니다. 또한, o_uErrId(에러 코드)에는 에러 코드가 저장됩니다. 에러 코드에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.
FB 컴파일 방식	매크로형
FB 동작	수시 실행형
입출력 신호의 동작	[정상 완료의 경우] (정논리, 펄스폭 측정, 연속 측정 모드 시) [정상 완료의 경우] (부논리, 펄스 주기 측정, 연속 측정 모드 시)

항목	내용
입출력 신호의 동작	[이상 완료의 경우] (대상 CH 설정 범위 외의 경우) [이상 완료의 경우] (펄스 측정 개시(HIOEN) 명령이 이상 완료된 경우)
제약 사항, 주의 사항	- 본 FB는 에러 복구 처리는 포함하고 있지 않습니다. 에러 복구 처리에 대해서는 고객의 시스템 및 요구 동작에 맞추어 별도로 작성하십시오. - 인터럽트 프로그램에서는 본 FB를 사용할 수 없습니다. 1회만 실행되는 프로그램(예를 들어, 서브 루틴 프로그램이나 FOR~NEXT)에서 FB를 사용하면, i_bEN(실행 지령)의 OFF 처리를 실행하지 못하고 정상적인 동작을 할 수 없게 되므로, i_bEN(실행 지령)의 OFF를 실행할 수 있는 프로그램에서 사용하십시오. - 본 FB를 여러 개 사용하는 경우, 대상 CH가 중복되지 않도록 주의하십시오. - 본 FB는 모든 입력 라벨에 대해서 회로의 설정이 필요합니다. - 측정 대상 측정 간격이 스캔 타임보다 빠른 경우에는 정상적으로 측정할 수 없는 경우가 있습니다. 측정 간격은 스캔 타임의 배 이상이 되도록 조정하십시오. - 본 FB는 i_bEN(실행 지령)을 ON 하였을 때의 파라미터(SM)에 설정된 내용으로 동작합니다. FB 동작 중에 펄스 측정 기능과 관련된 파라미터(SM) 설정을 사용자 프로그램으로 변경하지 마십시오. - 본 FB는 연속 측정 모드에 대해서만 대응합니다. 측정 모드는 연속 측정 모드로 설정하십시오. - 펄스 측정 기능을 실행하는 경우에는 접속하는 기기・시스템에 맞추어 유니트 파라미터를 GX Works3에서 설정하십시오. 유니트 파라미터의 설정 방법에 대해서는, MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

에러 코드

에러 코드(16진수)	내용	처리 방법
100H	i_uCh(대상 CH)의 설정값이 범위를 벗어납니다. 대상 CH가 1~ 12 이외로 설정되어 있습니다.	설정을 검토 후 다시 FB를 실행하십시오.
자기 진단 에러 코드	펄스 측정 개시(HIOEN) 명령에서 발생할 수 있습니다.*1	MELSEC iQ-F FX5 사용자 매뉴얼(응용편)을 참조하십시오.

*1 본 FB에서 다른 명령과 같은 자기 진단 에러가 발생하고 있는 경우, 본 FB에서 에러를 검출할 수 없는 경우가 있습니다.

M

M+FX5UCPU-Counter_PulseMeasure	33
M+FX5UCPU-IO_CompareRelayOnTimes	6
M+FX5UCPU-IO_OutputOnTimes.....	4
M+FX5UCPU-Positioning_ABRST	9
M+FX5UCPU-Positioning_StartPositioning.....	13
M+FX5UCPU-SerialComm_ExeCommonProtocol ..	29
M+FX5UCPU-SerialComm_Input	22
M+FX5UCPU-SerialComm_InputOutput.....	18
M+FX5UCPU-SerialComm_Output.....	25

개정 이력

작성 일자	부번	내용
2015년 1월	A	초판 작성
2015년 4월	B	문의처 기재 내용 업데이트
2015년 7월	C	■추가·수정 위치 1장, 3.1절, 4.1절, 4.2절, 4.3절, 4.4절
2016년 5월	D	■추가·수정 위치 1장, 2.1절, 2.2절, 3.1절, 3.2절, 4.1절, 4.2절, 4.3절, 4.4절, 5장
2017년 4월	E	■추가·수정 위치 1장, 2장, 3장, 4장, 5장, 문의처

본 서는 공업 소유권 기타 권리의 실행을 보증하거나 특허권을 허락하는 것은 아니며, 본 서의 게재 내용을 이행하여 발생하는 공업 소유권상의 여러 문제와 관련하여 당사는 책임지지 않습니다.

© 2015 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

A급 기기(업무용 방송통신기기)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION KOREA CO., LTD.
Equipment Name : PLC
Country of Origin : JAPAN
Date of Manufacture : Otherwise Noted
Manufacturer : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

사용자 안내문

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

미쓰비시전기 초소형 PLC

<http://kr.mitsubishielectric.com/fa/ko>

MELSEC IQ-F

FX5 CPU 유닛 펄스 블록(FB) 레퍼런스



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

三菱電機(株) 韓國法人:

韓國三菱電機AUTOMATION(株)

본사: 본사: 07528 서울특별시 강서구 양천로 401(가양동 1498)

강서한강자이타워 A동 9층

TEL. 02)3664-8333 FAX. 02)3664-8335

부산영업소: 48815 부산광역시 동구 중앙대로 233 (초량동)

해정빌딩 3층

TEL. 051)464-3747~9 FAX. 051)464-3768

대구영업소: 41518 대구광역시 북구 호국로 8 (산격동)

KT산격사옥 4층

TEL. 053)382-7400~1 FAX. 053)382-7411

A/S: 07528 서울특별시 강서구 양천로 401 (가양동 1498)

강서한강자이타워 A동 8층

TEL. 02)3660-9613 FAX. 02)3663-0475

⚠ 안전하게 사용하기 위하여

- 제품을 올바르게 사용하기 위해서는 사용하기 전에 반드시 [매뉴얼]을 읽어 주십시오.
- 본 제품은 일반 공업용이 대상인 범용품으로 제작되었으며, 인명에 영향을 미치는 상황에서 사용되는 기기 또는 시스템에 적용할 목적으로 설계·제조된 것은 아닙니다.
- 본 제품을 원자력용, 전력용, 항공우주용, 의료용, 승용 이동체용 기기 또는 시스템 등 특수 용도로 적용하고자 하는 경우에는 당사의 영업담당 창구에 문의하여 주십시오.
- 본 제품은 엄중한 품질관리 체제하에서 제작되었으나, 본 제품의 고장에 의해 중대한 사고 또는 손실의 발생이 예상되는 설비로의 적용 시에는 백업이나 웨일 세이프 기능을 시스템적으로 설치하여 주십시오.

⚠ 주의 사항

설계당사가 책임질 수 없는 사유로부터 발생한 손해, 당사 제품의 고장에 기인한 고객의 기회손실, 이익, 당사의 예측 가능 여부를 불문하고 특별한 사정에 의한 손실, 2차 손해, 사고 보상, 당사 제품 이외의 손상 및 기타 업무에 대한 보상에 대해서는 당사는 책임을 지지 않습니다.